

CSE457 - XỬ LÝ ÂM THANH VÀ TIẾNG NÓI

LAB 1: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH SỐ

Sinh viên: Phạm Đức Toàn | MSSV: 2351260690

1. Dữ liệu đầu vào

- Tập xử lý: `audio/audio1.m4a`
- Tần số lấy mẫu (F_s): 48,000
- Số mẫu (N): 803,840
- Thời lượng: 16.747s

2. Thông số miền thời gian

- Peak Amplitude: 0.1296
- RMS Energy: 0.0199
- RMS Level: 34.04
- Total Energy: 317.33

3. Phân tích miền tần số (FFT & STFT)

- FFT = 4096: Độ phân giải tần số $\delta f = 11.719$. Năng lượng tập trung chủ yếu ở dải tần thấp ($< 4,000$ Hz).
- STFT = 1200, N= 480: Biểu đồ Spectrogram thể hiện sự biến thiên năng lượng theo thời gian, phân biệt rõ các khoảng phát âm và quãng nghỉ.

4. Bộ lọc FIR

- Low-pass ($f_c = 2000 \text{ Hz}$, 201 taps): Lọc bỏ thành phần tần số cao, giữ lại dải nền giọng nói.
- High-pass ($f_c = 4000 \text{ Hz}$, 201 taps): Loại bỏ tần số thấp, giữ lại nhiều và phụ âm tần số cao.

5. Lượng tử hóa & Đánh giá SNR

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum x[n]^2}{\sum (x[n] - x_q[n])^2} \right) \text{ (dB)}$$

Bit depth	Số mức lượng tử	SNR
4 bit	16	17.76
8 bit	256	39.72

16 bit	65,536	87.76
---------------	--------	-------

Nhận xét: Tăng số bit giúp giảm sai số lượng tử, mỗi bit tăng thêm cải thiện SNR khoảng 6 \ dB. Lượng tử hóa 16-bit đạt chất lượng tín hiệu tối ưu.